CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Une fonction continue en aucun point

Énoncé

Donner un exemple de fonction définie sur $\mathbb{R}$ qui n'est continue en aucun point.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Aucune contrainte : on peut choisir une fonction très irrégulière.

Ce qu'on te demande. Une fonction qui « saute » partout.

Corrigé

1. Le candidat

On prend l'indicatrice de $\mathbb{Q}$:

$$f(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Idée : rationnels et irrationnels sont mélangés partout sur la droite. Près de n'importe quel point, f prend donc les deux valeurs 0 et 1 : elle ne peut pas se stabiliser.

2. La méthode

Caractérisation séquentielle : f est continue en a si et seulement si, pour toute suite $x_n \to a$, $f(x_n) \to f(a)$. Pour montrer que f **n'est pas** continue en a, il suffit d'une seule suite $x_n \to a$ avec $f(x_n) \not\to f(a)$.

3. En un point irrationnel

Soit $a \notin \mathbb{Q}$, donc $f(a) = 0$. Par densité de $\mathbb{Q}$, il existe une suite de rationnels qui tend vers a : par exemple $u_n = \frac{\lfloor 10^n a \rfloor}{10^n}$ (le développement décimal de a tronqué à n chiffres). Alors $f(u_n) = 1$ pour tout n, donc $f(u_n) \to 1 \neq 0 = f(a)$. f n'est pas continue en a.

4. En un point rationnel

Soit $a \in \mathbb{Q}$, donc $f(a) = 1$. La suite $v_n = a + \frac{\sqrt{2}}{n}$ tend vers a, et chaque v_n est irrationnel (si v_n était rationnel, $\sqrt{2} = n(v_n - a)$ le serait). Alors $f(v_n) = 0 \to 0 \neq 1 = f(a)$. f n'est pas continue en a.

5. Conclusion

Tout réel est rationnel ou irrationnel, et dans les deux cas f n'est pas continue :

$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ n'est continue en aucun point de $\mathbb{R}$.

Le piège

Traiter seulement les irrationnels. Il faut les deux cas pour couvrir tous les réels.

La méthode

Pour prouver une discontinuité en a, trouve une suite $x_n \to a$ telle que $f(x_n)$ ne tende pas vers $f(a)$.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle.**

$$f(x) \xrightarrow[x\to a]{} \ell \iff \forall (x_n) \in I^{\mathbb{N}},\ (x_n \to a \Rightarrow f(x_n) \to \ell).$$

  Non-existence : $x_n \to a$, $y_n \to a$ avec $\lim f(x_n) \neq \lim f(y_n)$.

- **Densité de $\mathbb{Q}$ et des irrationnels.**

$$\forall x \in \mathbb{R}, \qquad \underbrace{\frac{\lfloor nx \rfloor}{n}}_{\in \mathbb{Q}} \to x, \qquad \underbrace{\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} + \frac{\sqrt{2}}{n}}_{\notin \mathbb{Q}} \to x.$$